

Kepang AI

Decision Intelligence untuk Resiliensi Ketahanan Pangan Daerah

Lampiran Submission Tahap 3

Tujuan

PDF ini merangkum bahan pendukung untuk penilaian tahap 3: progress sejak submission ke-2, bukti integrasi data real-time yang terverifikasi langsung (termasuk harga per 34 provinsi), tangkapan layar produk live, arsitektur sistem, kebijakan data, KPI dampak, business model, dan gap yang masih terbuka secara jujur.

Keterangan	Isi
ID Tim	P0684
Nama Tim	J4
Judul Proposal	Kepang AI: Decision Intelligence untuk Resiliensi Ketahanan Pangan Daerah
Status Prototype	Live deployment end-to-end: backend API (Render), frontend (Vercel), database Supabase, empat integrasi data eksternal real-time terverifikasi (BI Harga Pangan konsumen+produsen+per-34-provinsi, BMKG, NOAA ENSO, BPS produksi padi), peta nasional 34 provinsi, Cockpit dengan role switcher dan scenario simulator, forecasting, dan rekomendasi logistik.
Link Demo Live	Frontend: https://pdi-seven.vercel.app Backend: https://kebang-ai-api.onrender.com/api/health
Nama File	P0684 - Kepang AI Lampiran Submission Tahap 3.pdf

1. Progress Sejak Submission Tahap 2

Sejak submission ke-2, pengembangan berjalan dalam tiga gelombang: (a) menghilangkan ketergantungan pada data dummy dan memverifikasi setiap sumber data eksternal benar-benar hidup, (b) memperluas cakupan peta dari 6 wilayah agregasi menjadi 34 provinsi dengan lapisan harga per-provinsi live, dan (c) merombak antarmuka menjadi Cockpit institusional dengan fitur pengambilan keputusan baru.

Perubahan	Bukti / Verifikasi	Dampak
Aktivasi BI Harga Pangan scraper real-time (konsumen + produsen)	Diuji langsung: ratusan record harga aktual ditarik untuk 6+ komoditas x 6 wilayah, dua level harga sekaligus	Harga komoditas dan margin distribusi produsen-konsumen berasal dari data live
Aktivasi BMKG Open Data untuk seluruh wilayah pilot	6/6 kode wilayah adm4 diverifikasi hidup; 1 kode wilayah (NT) ditemukan tidak valid (404) dan diperbaiki	Forecast cuaca dan risk score panen berbasis data live untuk semua wilayah
Penggantian asumsi fase ENSO	Fetch live dari NOAA Oceanic Nino Index setiap siklus polling	Mengoreksi bias model risiko sesuai kondisi aktual (El Nino)
Integrasi produksi padi BPS (var 2506)	Diuji langsung: baris supply_demand di-update dengan produksi riil per wilayah, ditandai production_source='bps'	production_ton tidak lagi 100% seed untuk komoditas beras
Peta nasional 34 provinsi (choropleth)	GeoJSON batas provinsi disederhanakan dan diverifikasi 34/34 nama cocok dengan data BI; dirender inline SVG tanpa library peta eksternal	Granularitas naik dari 6 wilayah agregasi menjadi peta provinsi yang bisa diklik/di-hover
Lapisan harga beras per provinsi (live, BI)	Diuji langsung pada data BI asli: 34/34 provinsi terisi, median nasional Rp15.900, deviasi terverifikasi (Papua/Kalimantan +20-23%, NTB/DIY/Sulsel di bawah median)	Peta menampilkan disparitas harga riil antarprovinsi, bukan estimasi
Redesain Cockpit (sistem desain Industry)	Role switcher (TPID/Bulog/BI Regional/Logistik), scenario simulator interaktif, panel Source Health, export decision brief - seluruhnya diverifikasi berfungsi di build produksi	Decision brief kini menyesuaikan peran pengguna; skenario shock bisa diuji sebelum keputusan diambil
Deploy publik end-to-end + QA berulang	Backend (Render) dan frontend (Vercel) live; setiap fitur baru diverifikasi live setelah deploy, bukan hanya di lokal	Prototype dapat diakses publik dan konsisten dengan kode yang di-commit

Kenapa ini penting
Guideline submission tahap 3 secara eksplisit melarang mengklaim status atau data yang tidak dapat diverifikasi. Perubahan di atas diverifikasi langsung terhadap data live (bukan hanya diasumsikan berfungsi), termasuk pengecekan 34/34 nama provinsi cocok dan distribusi harga yang masuk akal secara geografis.

2. Problem-Solution Mapping

Masalah	Mekanisme Solusi	Hasil
Data pangan tersebar	Harga, supply-demand, cuaca, makro, dan logistik disatukan dalam satu Cockpit	Pengambil keputusan melihat penyebab risiko, bukan hanya gejala kenaikan harga
Policy lag	Resilience Score, decision brief berprioritas (owner/timeframe/KPI), dan rekomendasi redistribusi	Intervensi stok, operasi pasar, dan mitigasi panen dapat dimulai lebih cepat
Disparitas harga antarwilayah tidak terlihat	Peta choropleth 34 provinsi dengan harga beras live per provinsi vs median nasional	Wilayah bertekanan harga tinggi (mis. Papua, Kalimantan) langsung terlihat, bukan tersembunyi dalam rata-rata nasional
Rekomendasi tidak relevan per instansi	Role switcher (TPID/Bulog/BI Regional/Logistik) menyesuaikan brief dan aksi prioritas	Setiap instansi melihat rekomendasi yang sesuai mandatnya
Sulit menguji skenario sebelum bertindak	Scenario simulator (rupiah/logistik/panen) dengan skor real-time	Keputusan pangan lebih siap menghadapi shock eksternal sebelum terjadi
Kualitas data belum jelas	Data lineage (real-time/official-release/forecast/unavailable) + panel Source Health dengan skor confidence	Rekomendasi transparan dan dapat diaudit langsung dari API response

3. System Architecture

Arsitektur Kepang AI modular: setiap sumber data eksternal adalah service terpisah sehingga kegagalan satu sumber tidak menjatuhkan yang lain. Lapisan harga per-provinsi disimpan di tabel snapshot terpisah agar tidak mengganggu pipeline agregat 6-wilayah yang sudah stabil. Setiap output tetap membawa status data yang dapat ditelusuri.

System Architecture Kepang AI

Arsitektur berlapis dari sumber data hingga rekomendasi keputusan, dengan status data yang jelas dan dapat diaudit.



4. Tangkapan Layar Produk Live

Empat momen kunci dari aplikasi live (<https://pidi-seven.vercel.app>), sesuai urutan alur demo. Bila slot menampilkan instruksi bertulis 'SCREENSHOT BELUM DITEMPEL', berarti file belum tersedia saat PDF ini dibuat - lihat instruksi di dalam kotak untuk melengkapinya sendiri.

1. Cockpit - Decision Brief & Resilience Score

SCREENSHOT BELUM DITEMPEL

Simpan file di: `submission_attachments/assets/screenshots/cockpit_hero.png`

Buka <https://pidi-seven.vercel.app>, biarkan peran default 'TPID'. Screenshot dari bagian atas (judul Cockpit) sampai baris 4 kartu metrik (Resilience Score / USD-IDR / Volatile Food / Wilayah Defisit).

2. Peta Status Nasional - 34 Provinsi

SCREENSHOT BELUM DITEMPEL

Simpan file di: `submission_attachments/assets/screenshots/province_map.png`

Scroll ke kartu 'Peta Status Nasional - 34 Provinsi'. Arahkan kursor ke satu provinsi berwarna merah (mis. Papua atau Kalimantan) sampai tooltip harga muncul, lalu screenshot.

3. Simulator Shock & Source Health

SCREENSHOT BELUM DITEMPEL

Simpan file di: `submission_attachments/assets/screenshots/simulator_source_health.png`

Scroll ke panel 'Simulator Shock' (kanan) dan 'Source Health & Data Lineage' (bawah). Geser salah satu slider (mis. 'Rupiah melemah') dulu supaya skor skenario terlihat berubah, baru screenshot.

4. Export Decision Brief

SCREENSHOT BELUM DITEMPEL

Simpan file di: `submission_attachments/assets/screenshots/export_brief.png`

Klik tombol 'Export decision brief' di kanan atas Cockpit sampai modal terbuka, lalu screenshot modal tersebut.

5. Data Source and Feasibility Matrix (Diperbarui)

Dataset	Status Saat Ini	Sumber / Metode	Kebutuhan untuk Produksi
Harga pangan (konsumen + produsen, 6 wilayah)	real-time (terverifikasi live)	BI Harga Pangan scraper - endpoint GetGridDataDaerah, dua price_type_id	Monitoring stabilitas endpoint jangka panjang
Harga beras per provinsi (34 provinsi, peta nasional)	real-time (terverifikasi live)	BI Harga Pangan tanpa agregasi, snapshot table + refresh terjadwal	Perluasan ke komoditas lain selain beras
Prakiraan cuaca	real-time (terverifikasi live)	BMKG Open Data, 6/6 titik adm4 wilayah pilot	Perluasan titik adm4 saat cakupan wilayah bertambah
Fase ENSO (input risk model)	real-time (terverifikasi live)	NOAA Oceanic Nino Index, feed publik tanpa API key	Tidak ada - sumber sudah stabil dan gratis
Produksi padi	real-time (terverifikasi live)	BPS WebAPI (var 2506), per provinsi diagregasi ke 6 wilayah	Perluasan ke jagung (var 2507) dan komoditas lain
Inflasi dan makro	official-release	Rilis BPS dan BI	Pipeline pembaruan berkala dari rilis resmi
Supply-demand dan stok	forecast / seed MVP - dicek, tidak ada API publik	Seed prototype; data granular Bapanas terkunci di sistem internal S.A.P.A	Kemitraan resmi dengan Bapanas/Bulog/Dinas Pangan
ETA/jarak logistik	real-time jika API key tersedia	Google Routes API untuk rute jalan yang sesuai	API key Google dan koordinat titik asal-tujuan
Biaya/kapasitas logistik	forecast / belum tersedia	Tabel rute prototype	carrier, capacity_ton, cost_per_ton, lead_time_days

Prinsip data

Kepang AI tidak mengklaim seed, proxy, atau output model sebagai data real-time. Setiap dataset diberi label yang jelas dan sudah diverifikasi langsung di level kode: real-time, official-release, forecast, atau unavailable. Prinsip yang sama berlaku untuk lampiran ini - lihat kebijakan screenshot di bagian 4.

6. Impact Measurement

Indikator	Target MVP	Cara Mengukur
Waktu menemukan wilayah prioritas	Di bawah 3 menit	Uji tugas dengan persona TPID/dinas pangan
Penurunan waktu analisis	50% dibanding baseline manual	Bandingkan workflow Cockpit dengan spreadsheet/manual
Penurunan gap pasokan simulatif	Minimal 30%	Skenario sebelum dan sesudah redistribusi
Potensi efisiensi biaya logistik	5-10%	Perbandingan biaya per ton sebelum dan sesudah optimasi rute
Kelengkapan data lineage	100%	Audit tampilan UI dan respons API - sudah diverifikasi konsisten
Cakupan granularitas peta	34/34 provinsi	Verifikasi nama provinsi vs GeoJSON dan snapshot harga - sudah 100%
Validasi rekomendasi	5-10 interview	Interview terstruktur dengan calon pengguna - dijadwalkan, lihat bagian 9

7. Business Model

Business model tidak berubah sejak submission ke-2: melewati fase pilot terlebih dahulu, lalu berkembang menjadi B2G/B2B SaaS berulang. Konteks pasar diperkuat: APBN 2026 mengalokasikan Rp210,4 triliun untuk ketahanan pangan, sehingga anggaran untuk decision infrastructure tersedia di sisi pembeli.

Sumber Pendapatan	Pembeli	Nilai yang Dijual
Lisensi institusional tahunan	Pemda, TPID, Bapanas, Bulog, BI regional	Akses dashboard, modul, pengguna, dan cakupan wilayah
Biaya implementasi	Institusi pilot	Setup, integrasi data, pelatihan, dan penyesuaian workflow
Managed analytics	Pemerintah atau mitra enterprise	Laporan risiko bulanan dan briefing skenario
Langganan API	Institusi, logistik, pembiayaan, asuransi	Risk score, sinyal anomali, dan route intelligence
Logistics add-on	Carrier, gudang, agregator komoditas	Optimasi rute, backhaul, dan matching kapasitas
Grant / pendanaan inovasi	Program publik, CSR, donor	Pendanaan pilot, validasi, dan deployment berdampak sosial

Logika Break-even

Formula utama

Kontribusi recurring per klien standar sekitar Rp192 juta/tahun (lisensi Rp240 juta/tahun dikurangi direct cost sekitar Rp48 juta/tahun). Fixed cost awal sekitar Rp1,09 miliar/tahun, sehingga break-even operasional dicapai pada sekitar 6 klien standar aktif penuh setahun. Angka ini asumsi model bisnis internal, belum hasil negosiasi klien aktual.

8. Guidebook Alignment (Tahap 3)

Kriteria Guidebook	Bukti di Kepang AI	Status
Use Case Clarity & Alignment	Use case end-to-end analisis TPID -> Cockpit -> peta 34 provinsi -> action plan; problem tervalidasi via data sekunder resmi	Siap - evidence primer (interview) masih gap, dijadwalkan
Algorithm Quality & UX	Risk scoring, resilience scoring, dan deviasi harga per provinsi rule-based, transparan, dapat ditelusuri ke komponen penyusun via API	Siap
Implementation Feasibility	Innovation Level 3 - functional prototype live, empat integrasi data live terverifikasi, MVP plan dengan milestone dan PIC	Siap
Complexity	5+ sumber data heterogen disatukan dengan arsitektur modular per service, lintas 34 provinsi, bukan pipeline monolitik	Siap
Business Plan & ROI	B2G SaaS, break-even ~6 klien, konteks pasar APBN Rp210,4T, asumsi transparan	Siap
Team Readiness for Startup	4 peran jelas (product, backend, frontend, data/AI), roadmap 6-12 bulan konkret	Siap

9. Test Evidence (Diverifikasi Ulang untuk Tahap 3)

Pemeriksaan	Hasil	Observasi
BI Harga Pangan scraper - live fetch (6 wilayah)	Lolos	Record harga real ditarik untuk 6+ komoditas x 6 wilayah, konsumen dan produsen
BI Harga Pangan per-provinsi - live fetch (34 provinsi)	Lolos	34/34 provinsi terisi; median Rp15.900; distribusi geografis masuk akal (lumbung padi di bawah median, wilayah jauh di atas)
Kecocokan nama provinsi GeoJSON vs data BI	Lolos	34/34 nama cocok tanpa mismatch - diverifikasi dengan perbandingan set nama
BMKG forecast API - live fetch 6 wilayah	Lolos	6/6 kode adm4 valid setelah perbaikan 1 kode wilayah NT yang sebelumnya 404
NOAA ONI feed - live fetch	Lolos	Fase ENSO aktual berhasil ditarik dan diklasifikasi (El Nino)
BPS WebAPI produksi padi - live fetch	Lolos	Data produksi per provinsi diagregasi ke 6 wilayah, production_source='bps'
Frontend production build (redesign Industry)	Lolos	Vite build selesai tanpa error setelah redesain Cockpit, sidebar, dan 7 halaman lain
Peta choropleth 34 provinsi - render live	Lolos	34 path SVG ter-render di produksi; hover/tooltip dan legend berfungsi; nol error console
Role switcher & scenario simulator - interaksi live	Lolos	Berpindah peran mengubah decision brief; slider skenario mengubah skor secara real-time
Deploy publik (Render + Vercel) - health check	Lolos	Backend live, frontend live, database ok, data per-provinsi populated=true

10. Open Gaps and Next Validation (Dinyatakan Jujur)

- Evidence of demand masih berbasis data sekunder resmi (BPS/BI/Bapanas); wawancara terstruktur dengan pihak Bank Indonesia yang menangani pangan sedang dijadwalkan sebagai langkah validasi pertama, disusul TPID/dinas pangan.
- Usability testing dengan pengguna eksternal belum formal; pengujian pada tahap ini bersifat verifikasi teknis dan QA manual internal (API, build, integrasi data live, interaksi UI live).
- Supply-demand, stok, biaya, dan kapasitas logistik tetap berlabel forecast/unavailable karena data granular Bapanas/Bulog/mitra logistik belum tersedia secara publik - sudah dicek langsung, portal Bapanas memerlukan akses aplikasi internal (S.A.P.A), bukan API terbuka.
- Peta harga per provinsi saat ini hanya untuk komoditas beras; komoditas lain masih memakai granularitas 6 wilayah agregasi.
- Produksi jagung (BPS var 2507) sudah terhubung di kode tapi belum ada baris supply_demand yang cocok untuk di-update.
- AI Forecasting masih memakai template offline berlabel jelas ('Template offline') karena ANTHROPIC_API_KEY belum diisi; bukan output model live.
- Hosting backend gratis (Render free tier) berisiko idle/cold-start; dimitigasi dengan cron job keep-alive setiap 10 menit.